PROJE RAPORU · 25–29 Ekim 2026

MeetRa

Baştan bugüne neler yaptık · UI'da neler var · Algoritmalar



Şehname'den esintili, Swordigo tarzı mobil aksiyon-macera platform oyunu. Genç koruyucu **Ra**, Pale Giant'ın çaldığı Şafakateşi'ni geri almak için Yedi Sınav Yolu'nda yürür.

Flutter + Flame · Dart · Android & iOS · 11 commit · ~8.400 satır Dart

1. Özet

MeetRa, telefonda yatay oynanan bir 2D aksiyon-platform oyunudur. Proje bir web prototipi olarak başladı, aynı gün Flutter + Flame'e taşındı, sonra dünya haritası, prosedürel seviyeler, canlı ambiyans, müzik, savaş sisi, mürekkep haritalar ve Fars efsanelerinden yaratıklarla büyüdü. Bütün grafikler ve sesler **koddan üretiliyor** (yer tutucu sanat); son sanat M1 aşamasında gelecek.

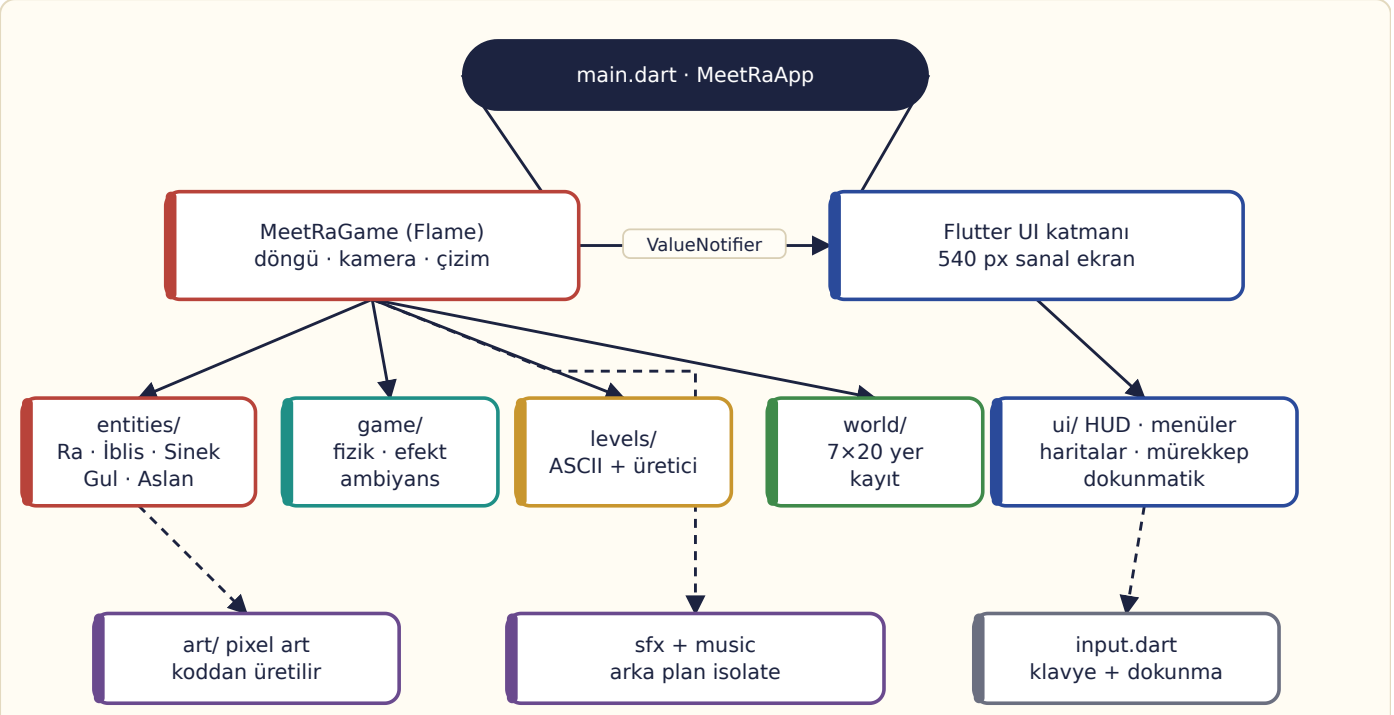
7	140	5	11
diyar	yer (7 × 20)	düşman / boss tipi	test (hepsi geçiyor)

Oyunda neler var (M0 oynanabilir prototip)

- Yürüme, değişken yükseklikte zıplama, **çift zıplama**, coyote time ve zıplama tamponu
- **3 vuruşluk kılıç kombosu**, aşağı vuruş (pogo), hitstop ve ekran sarsıntısı
- **Saena'nın Tüyü** büyüsü ve **Aura** çubuğu; XP, seviye atlama ve **Kalp / Güç / Aura** seçimi
- Altın, kırılabilen vazo ve çalılar, gizli sandık, kalp düşürme; **Ocak** checkpoint'leri (iyileştirir)
- Düşmanlar: **Boynuzlu İblis**, **Leş Sineği**, **Çöl Gulu**; boss: **Saz Aslanı** + her diyarın boss'u ve arena şampiyonları
- Canlı dünya: sallanan çimen, diyara özgü hava, ışık/karanlık, paralaks, **Ra'nın Gözü** güneşi
- Fars makamlarında prosedürel müzik (Şur: keşif, Çahargah: boss), sentezlenmiş ses efektleri
- Savaş sisi, eski kâğıt üzerinde mürekkep haritalar, cihaza kayıt

Belgeler

`docs/01-swordigo-analysis.md` referans oyun analizi · `docs/02-game-design.md` oyun tasarım belgesi · `docs/MeetRa-Saga-Bible.pdf` 44 bölümlük senaryo ve dünya haritası.



Şekil 2 · Mimari: Flutter + Flame katmanları

2. Baştan bugüne: zaman çizelgesi

Projedeki her commit, tarih sırasıyla:

25 Eki `438eb0d`

İlk prototip (Phaser 3 + Vite)

Swordigo analizi ve oyun tasarım belgesi yazıldı. Web tabanlı ilk deneme: hareket, kılıç kombosu, Saena'nın Tüyü büyüsü, XP ve seviye seçimi, ocak checkpoint'leri, imp ve yarasa düşmanları, Saz Aslanı boss'u, paralaks arka plan, dokunmatik kontroller, Capacitor Android projesi.

25 Eki `107ce3f`

Flutter + Flame'e geçiş

Oyun tamamen Dart/Flutter'a taşındı; Phaser/Capacitor sürümü silindi. Kendi arcade fizik katmanı (yerçekimi, karo, tek yönlü platform, arena duvarı), kamera takip/sarsıntı, ASCII'den üretilen pixel art, başlangıçta sentezlenen WAV ses efektleri, 540 px sanal ekranda Flutter widget'ları olarak HUD/menüler, ilk birim testleri.

25 Eki `0a5a38e`

Saga İncili (PDF)

Şehname'nin her hikâyesi için oyun senaryosu: 3 kitapta 44 bölüm, yayın planı, Şafakateşi Diyarı'nın resimli haritası, karakter ve yer ekleri. Python ile üretilir (docs/saga).

25 Eki `b3b4c24`

Dünya: 7 diyar × 20 yer

Dünya haritası ve diyar haritaları; her diyar bir öncekinin boss'u yenilince açılır, 7. diyar 6 Şafak Mührü ile görünür. Her oynanabilir yer için tohumlu seviye üretici, ödüller, shared_preferences ile kayıt, seviye içi Map düğmesi, testler.

26 Eki `2d47550`

Dünyayı canlandırma

Rüzgârda sallanan ve Ra'nın etrafında ayrılan çimenler, diyara özgü hava (polen, ateş böceği, kum, kar, yaprak, deniz serpintisi, kor), ışık ve karanlık. Ra'nın uçuşan atkısı, nefes alma, iniş ezilmesi; vuruş kıvılcımları, hasar sayıları, ekran flaşları. Cilalı HUD, başlık, seviye kartları, zafer ekranı, cam görünümlü dokunmatik düğmeler. Fars makamlarında prosedürel santur + def müziği.

26 Eki `eac00c1`

Savaş sisi

Keşfedilmemiş dünya sisin altında; boss yenilince sonraki diyarın üzerindeki sis aralanır. Diyar haritasında temizlenen yerlerin komşuları açılır, gizli yerler Tüy olmadan görünmez, yeni yerler animasyonla belirir.

28 Eki `d7cb1e0`

Eski kâğıt üzerinde mürekkep haritalar + lag düzeltmesi

Elle çizilmiş görünümlü dünya haritası: kıyılar, nehir, dalgalar, girdap, deniz yılanı, gemiler, pusula, başlık kurdelesi, her diyara özgü simgeler, kırmızı mürekkep yol, boss mühürleri. Performans: haritalar bir kez resme çizilip önbelleğe alınıyor, HUD her karede yeniden kurulmuyor, çimen tek çağrıda çiziliyor.

28 Eki `b7cdc4a`

Fars efsanelerinden yaratıklar

Imp yerine minyatürlerdeki Boynuzlu İblis (sopa kaldırır, bekler, hamle yapar), yarasa yerine Leş Sineği (8 çizerek süzülür, zikzakla dalar). Otomatik 1 piksellik dış hat (outlinedSheet). Minyatür tarzı kaya dağlar, çınar ve kavaklar, lapis/turkuaz çiniler.

28 Eki `b4e141b`

Ses efektleri arka plana

Açılışta ses efektleri UI iş parçacığında örnek örnek üretiliyordu ve yavaş telefonlarda yüzlerce kare atlanıyordu. Artık müzik gibi arka plan isolate'inde üretiliyor.

29 Eki `e31e703`

Çöl Gulu

Kül grisi, beyaz yeleli, eşek toynaklı gul: kum yığını olarak gizlenir, Ra yaklaşınca fırlar, peşinden koşar ve atılır, Ra kaçarsa kuma geri gömülür. 3. diyardan itibaren iblislerin %40'ı gul olur.

29 Eki `b1b6b51`

Ra'nın Gözü güneşte

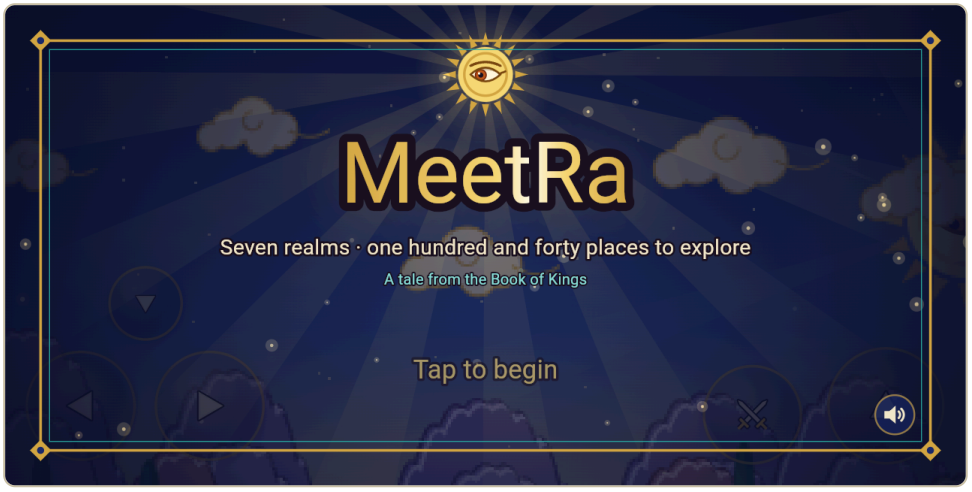
Altın güneşin içinde bir göz: seviyelerde göz bebeği Ra'yı takip eder, birkaç saniyede bir kırpar, Ra düşünce yavaşça kapanır. Başlık ekranında adın üstünde dolaşan bir bakış.

> Not: Bu raporun ekran görüntüleri, depodaki son sürüm (b1b6b51) web için derlenip başsız Chromium'da çalıştırılarak alındı.

3. Arayüz (UI) – ne var ne yok

Oyun Flame tuvali üzerinde çizilir; arayüz onun üstünde, her zaman **540 px yüksekliğinde sanal ekrana** yerleştirilip ekrana ölçeklenen Flutter widget'larıdır. Oyun ile UI arasındaki iletişim `ValueNotifier`'larla yapılır (screen, realm, sign, banner, boss, levelUps, victory…).

Öğe	Dosya / sınıf	İçerik
Başlık ekranı	`menus.dart · TitleScreen`	Bakan güneş (Ra'nın Gözü), parıldayan 'MeetRa' logosu, uçuşan zerreler, 'Tap to begin', ses düğmesi, altın çerçeve.
Dünya haritası	`maps.dart · WorldMapScreen`	Eski kâğıt üzerinde mürekkep harita; 7 diyar, sis bulutları, pusula, kırmızı yol, boss X/mühür işaretleri; üstte Seviye · altın · 'New game' · Şafak Mühürleri; altta diyar bilgi paneli ve Enter.
Diyar haritası	`maps.dart · RealmMapScreen`	20 yer (kasaba, ocak, patika, mağara, tapınak, harabe, arena, boss, gizli) ve yollar; sis; Ra işaretçisi; '‹ World' düğmesi; 'x / 20 explored'; seçili yer paneli (Enter / Replay).
HUD	`hud.dart · Hud`	Sol üstte kalpler (değişince zıplar, son kalp atar), Aura çubuğu; sağ üstte altın, Seviye ve XP çubuğu (parlayan degrade).
Tabela kutusu	`hud.dart · SignBox`	Kâğıt görünümlü ipucu kutusu (ör. '◁ ▷ to walk, △ to jump').
Bölüm afişi	`hud.dart · BannerView`	Seviye girişinde altın süslemeli, parıldayan başlık + alt başlık.
Boss çubuğu	`hud.dart · BossBar`	Boss adı ve unvanı, hasar izi bırakan can çubuğu.
Dokunmatik kontroller	`touch_controls.dart`	◀ ▶ ▼ ▲ ⚔ ✦ cam düğmeler; basınca çöker ve parlar; çoklu dokunma.
Map + ses düğmesi	`maps.dart / common.dart`	Seviye içinden diyar haritasına dönüş; müzik aç/kapa (kalıcı).
Seviye atlama paneli	`menus.dart · LevelUpPanel`	'LEVEL N!' – üç kart: Heart (+1 kalp), Might (+1 kılıç hasarı), Aura (+20 Aura, +1 büyü gücü). Klavyede 1/2/3.
Zafer ekranı	`menus.dart · VictoryScreen`	'PLACE CLEARED', yer adı, ödüller, ışınlar ve konfeti, Continue.



Başlık ekranı: Ra'nın Gözü güneşi, logo, 'Tap to begin'

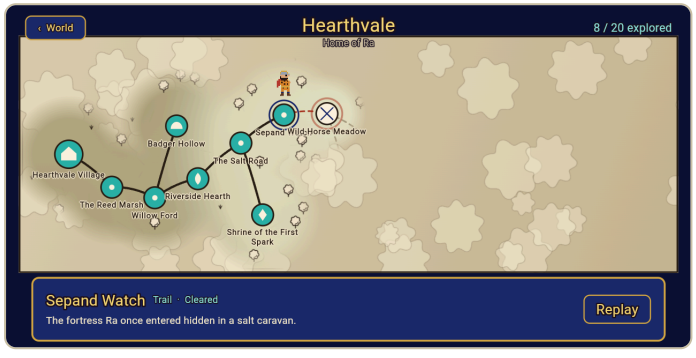
3.1 Haritalar



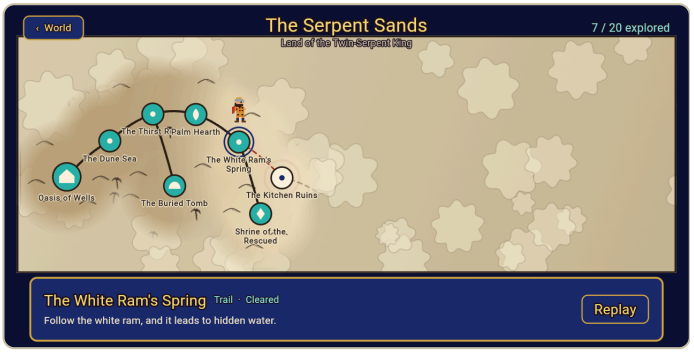
Yeni oyun: dünya haritası sis altında, yalnızca Hearthvale görünüyor



İlerlemiş oyun: 7 diyar mürekkep haritada, kırmızı yol, boss mühürleri, 6/6 Şafak Mührü



Hearthvale diyar haritası: 8/20 keşif, yollar ve sis



Serpent Sands: kum tepeleri ve palmiyeler



Yeni başlangıç: yalnızca köy görünür



Gizli 7. diyar: The Lightless Land

3.2 Seviye içi ekranlar



The Reed Marsh (eğitim): HUD, Map/ses düğmeleri, dokunmatik düğmeler, ocak, tabelalar, vazo

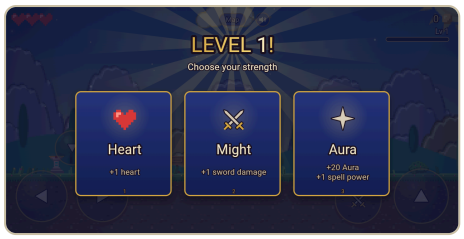


Tabela kutusu: eğitim ipucu



Boss arenası: Saz Aslanı ve boss can çubuğu

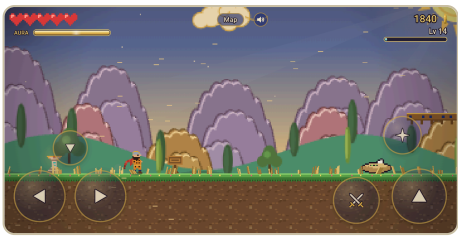
3.3 Paneller ve diyarlar



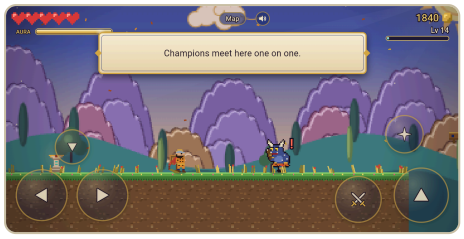
Seviye atlama: Heart · Might · Aura



Zafer: 'PLACE CLEARED' + ödüller



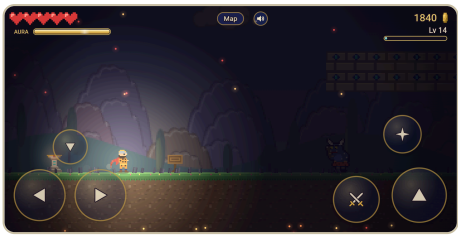
Serpent Sands: kuma gömülü gul (sağda)



Duskland: Boynuzlu İblis Ra'yı fark etti '!'



Marble West: tabela + İblis



Lightless Land: karanlık, ışık Ra'nın etrafında

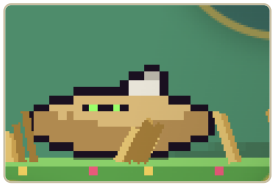
Karakterler (yakın çekim)



Ra (kırmızı atkı)



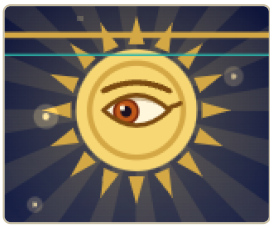
Boynuzlu İblis



Gul (kumda gömülü)



Saz Aslanı



Ra'nın Gözü

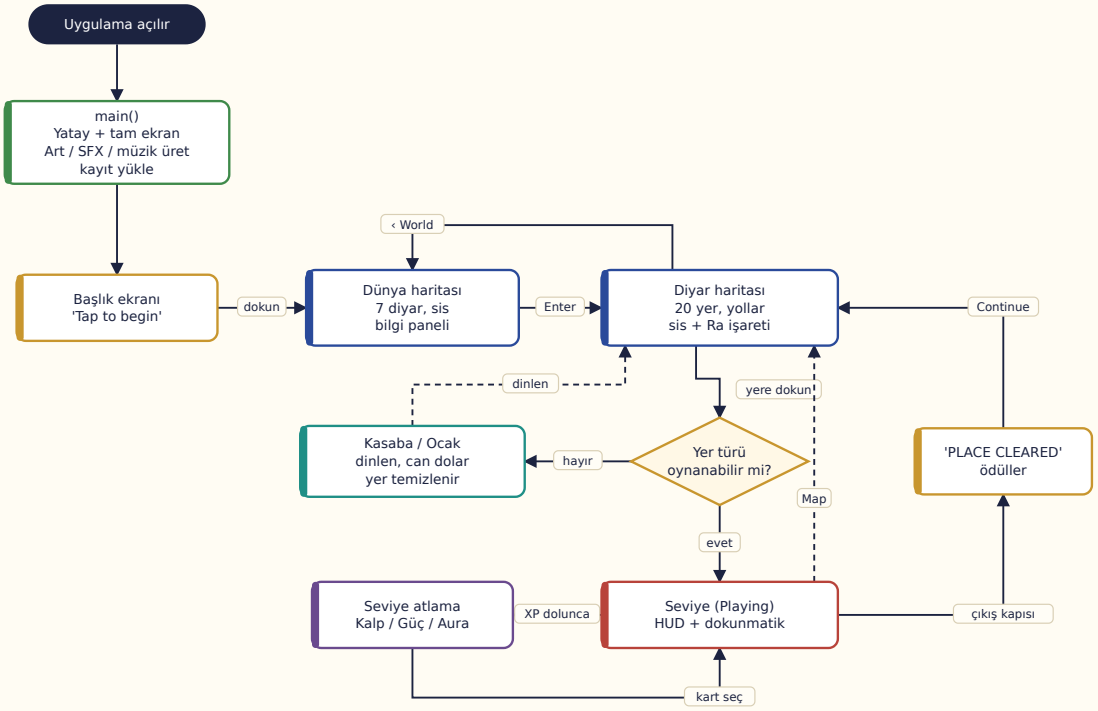
Yedi diyar

#	Diyar	Tanım	Boss	Hava / özellik
1	**Hearthvale**	Ra'nın yurdu	Beyaz Fil	polen, ateş böceği
2	**Crownhold**	Başkent	Kara Boşluk	şehir tozu
3	**The Serpent Sands**	İkiz Yılan Kral'ın çölü	Vexar	uçuşan kum · guller başlar
4	**Sky Spine & Frostwood**	Buz dağları	Solgun Dev	kar
5	**The Duskland**	Alacakaranlık Hanı'nın diyarı	Varak	düşen yapraklar
6	**The Marble West**	Denizdeki beyaz şehirler	Uçurum Ejderi	deniz serpintisi
7	**The Lightless Land (gizli)**	Hayat Suyu'nun saklandığı yer	Ra'nın Aynası	karanlık, korlar

4. Algoritmalar

4.1 Ekran akışı

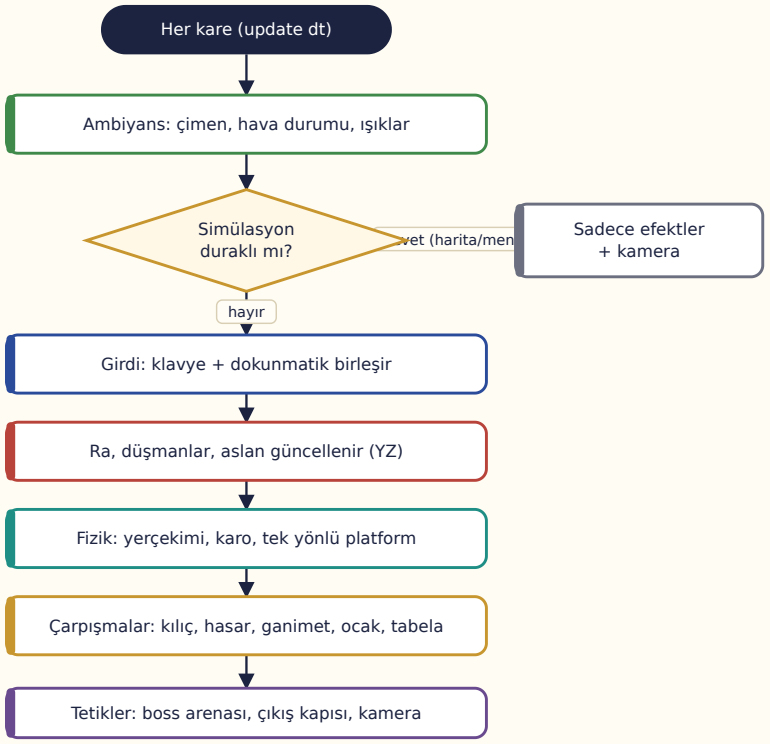
Uygulama tek bir `AppScreen` durumu (title → world → realm → playing) ve üstte açılan paneller (seviye atlama, zafer) ile çalışır. Harita açıkken seviye simülasyonu durur ve çizilmez (lag düzeltmesi).



Şekil 3 · Ekran akışı (AppScreen durum makinesi)

4.2 Oyun döngüsü

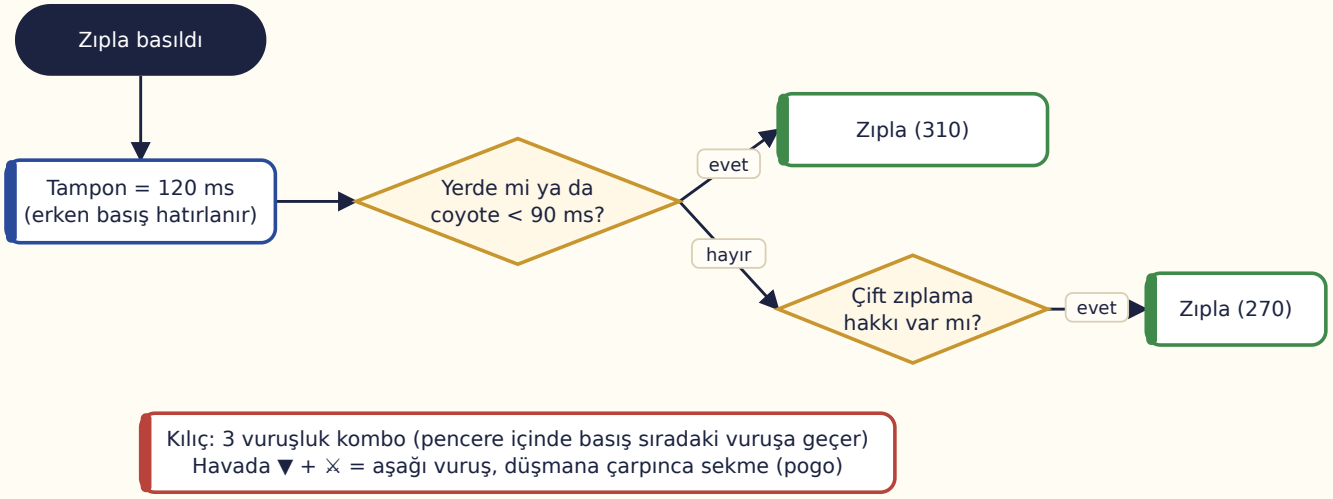
Flame her karede `update(dt)` çağırır. Ambiyans her zaman güncellenir; harita, menü veya seviye atlama paneli açıksa oyun simülasyonu atlanır.



Şekil 4 · Oyun döngüsü (MeetRaGame.update)

4.3 Ra'nın hareketi

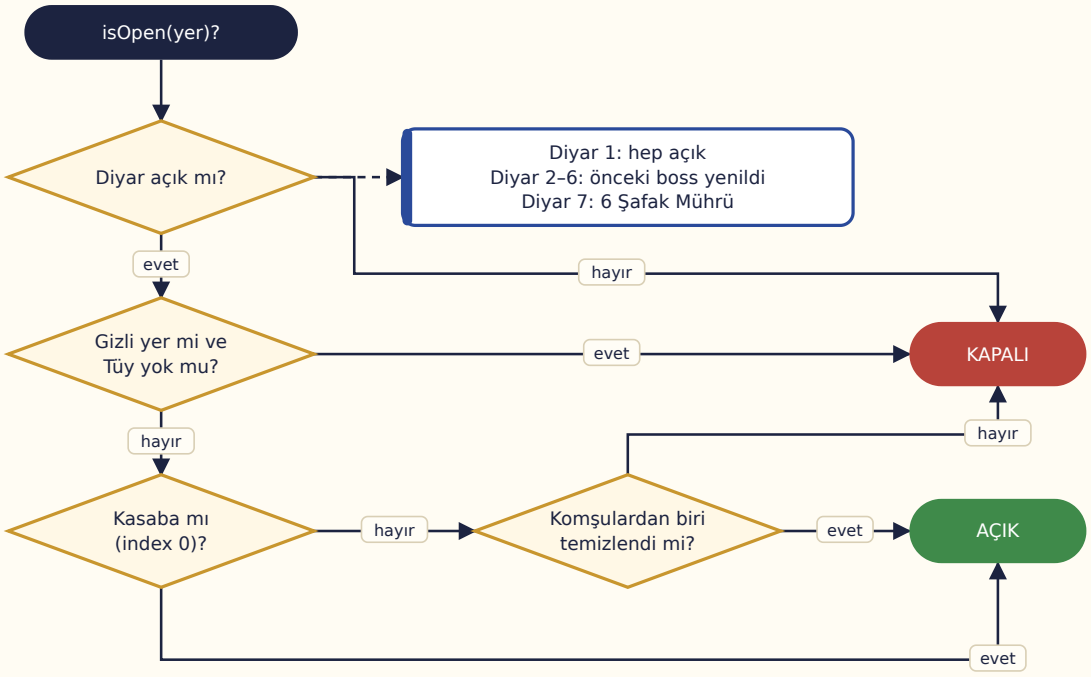
Hız 110 px/s, yer ivmesi 1600, hava ivmesi 950; hasardan sonra 1 sn dokunulmazlık; Tüy büyüsü 20 Aura harcar.



Şekil 8 · Ra'nın hareket algoritması (entities/player.dart)

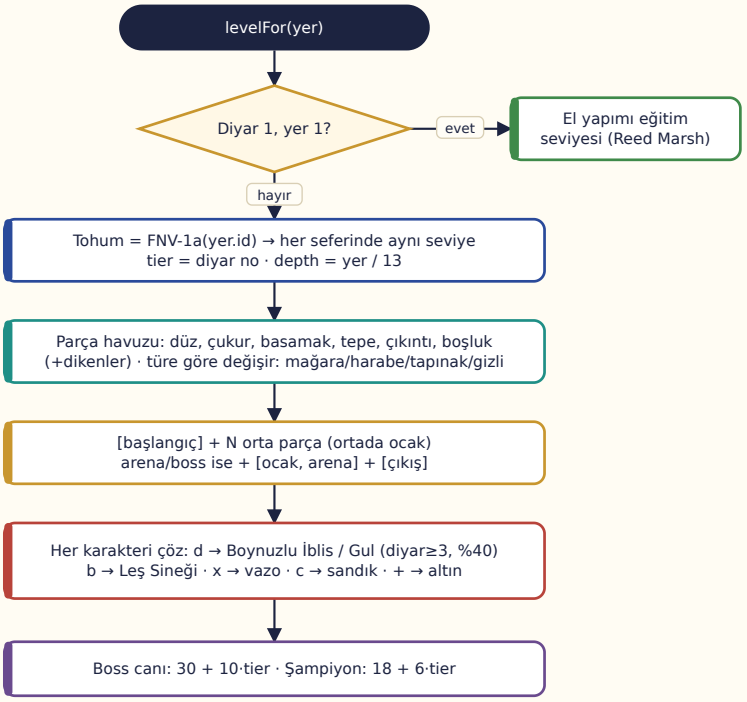
4.4 Kilit açma kuralları

Her diyar aynı düzeni kullanır: kasabadan boss'a 14 duraklı ana yol + 6 yan dal (mağara, tapınak, harabe, gizli yer). Bir yeri temizlemek komşularını açar ve sisini kaldırır.



Şekil 5 · Yer kilidi algoritması (world.dart · isOpen)

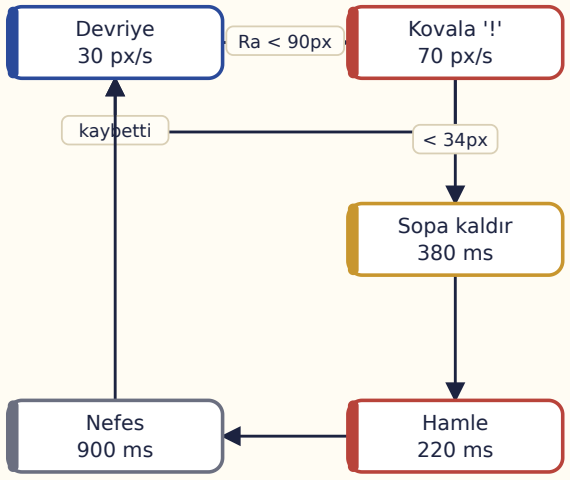
4.5 Prosedürel seviye üretimi



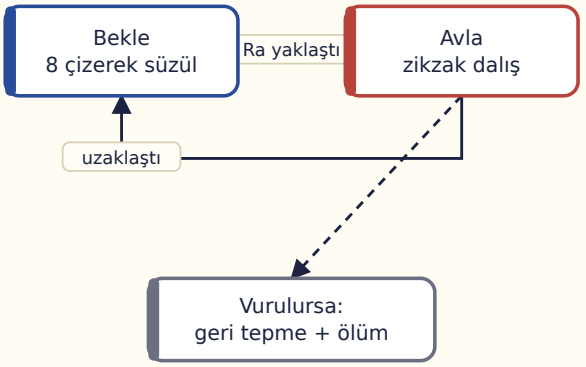
Şekil 6 · Prosedürel seviye üretimi (levels/generator.dart)

4.6 Düşman yapay zekâsı (durum makineleri)

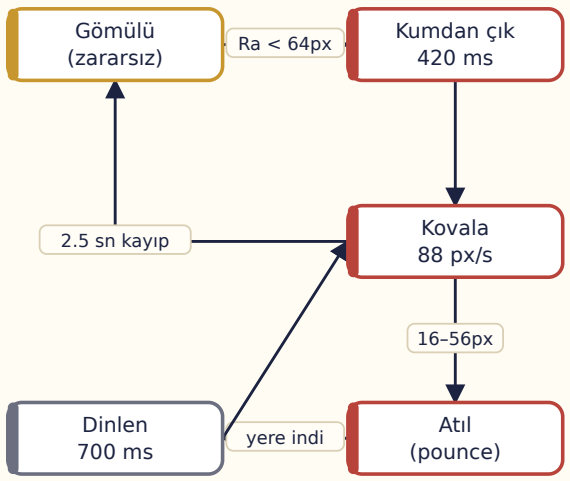
Tüm düşmanlar ortak bir `Enemy` sınıfından türer: can, vuruş flaşı, ezilme/geri tepme, ölünce ganimet ve gölge buharları. Her biri kendi durum makinesine sahiptir:



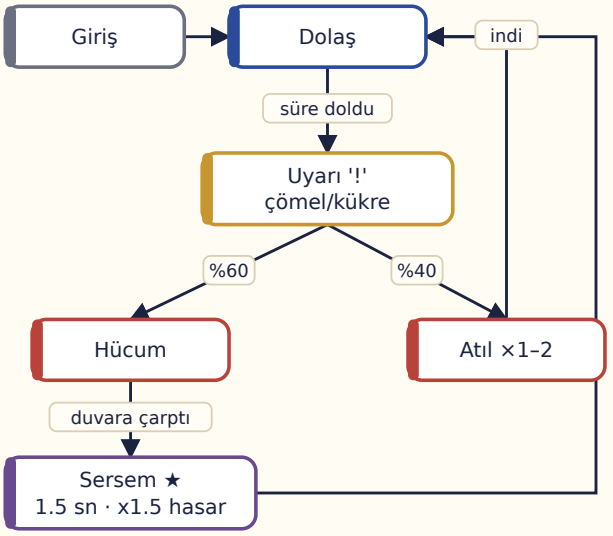
Boynuzlu İblis



Leş Sineği



Çöl Gulu



Saz Aslanı (Boss)

Saz Aslanı canı yarının altına düşünce **öfkelenir**: daha hızlı dolaşır (75), daha hızlı hücum eder (290), uyarı süresi kısalır (380 ms) ve çift atılış yapar. Duvara çarpınca sersemler; bu sırada aldığı hasar 1.5 katıdır — oyuncunun fırsatı budur.

4.7 Ses ve müzik

Ses efektleri ve müzik, örnek örnek WAV olarak **arka plan isolate**'inde sentezlenir (UI iş parçacığı kilitlenmez). Keşif teması Şur makamında santur + def; boss teması Çahargah benzeri gergin bir tema; geçişler çapraz kararma ile yapılır.

4.8 Testler

Dosya	Ne test ediliyor
`test/game_test.dart`	Seviye 1 tüm nesnelerle kuruluyor · düşen cisim yere iniyor · tek yönlü platform üstten tutar alttan geçirir · XP eğrisi
`test/world_test.dart`	7 diyar × 20 yer, 7. gizli · her yere kasabadan ulaşılır · her oynanabilir yerin başlangıç/çıkışı var · guller ilk iki diyarda yok · üretim deterministik · kilit kuralları · ödüller ve sonraki diyarın açılması

`flutter test` → **All tests passed! (11/11)**